Số: 10/TDQT *Nghệ An, ngày 05 tháng 08 năm 2024*

EVNGENCO1

CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ

QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ MÁY BIẾN ÁP CHÍNH

Mã hiệu: **QT.VH.22**

Lần ban hành: **06**

Lần sửa đổi:

Quyết định ban hành: **……../ QĐ-TĐBV**

Ngày ban hành: **…/08/2024**

THÀNH PHẦN THAM GIA XEM XÉT: HĐ THẨM DUYỆT QUY TRÌNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG – PHÓ GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Ngọc

Đồng ý

PHÓ CHỦ TỊCH HĐ	**Ủy viên**	**Ủy viên**
Nguyễn Sỹ Hùng	**Lê Trung Kỷ**	**Đậu Ngọc Dũng**
Ủy viên		**Thư ký**
Trần Quốc Chiến		**Nguyễn Hữu Nghị**

ĐƠN VỊ BIÊN SOẠN, HIỆU CHỈNH: PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH

NGƯỜI KIỂM TRA **PHÓ QUẢN ĐỐC**	**NGƯỜI BIÊN SOẠN** **TRƯỞNG CA**
Đinh Anh Dũng	**Nguyễn Quang Vinh**

BẢNG THEO DÕI NHỮNG THAY ĐỔI					
TT	**Ngày sửa đổi**	**Trang sửa đổi**	**Mục sửa đổi**	**Nội dung sửa đổi**	**Ghi chú**
1	10.06.2024	4	Điều 2	Bổ sung, cập nhật các Thông tư, Quy trình mới.	
2	10.06.2024	6	Điều 2	Các MBA T1, T2 có nhiệm vụ biến đổi điện áp 15,75/220kV và truyền tải điện năng.	
3	10.06.2024	7	Điều 6. Mục 1	Cập nhật lại giá trị cảnh báo và tác động	
4	10.06.2024	8	Điều 7 TT 1	Tại cột tín hiệu bổ sung thêm tín hiệu bảo vệ TI94*	
5			Điều 7 TT 3	Tại cột tín hiệu sửa TITD9* thành TI94*	
6			Điều 7 TT 10	Tại cột tác động bổ sung dừng máy	
7	10.06.2024	8	Điều 7	Bảo vệ chạm đất thanh dẫn hạ áp MBA chính	
8	10.06.2024	17	Điều 10 Mục 2	Sửa nội dung “Cài đặt lại nhiệt độ làm việc của quạt” thành “Cài đặt lại nhiệt độ làm việc của quạt tại đồng hồ điện tử”.	
9	10.06.2024	19	Điều 14 Mục 2	1. Chế độ làm việc tự động của các quạt làm mát MBA: - Quạt làm mát MBA sẽ tự động chạy khi có một trong các điều kiện sau: + Dòng điện của MBA lớn hơn 0,55A; + Nhiệt độ cuộn dây lớn hơn 65°C: Chạy quạt 1 và quạt 3, sau khoảng thời gian 3s sẽ chạy quạt 2. - Quạt làm mát sẽ tự động dừng khi có một trong các điều kiện sau: + Dòng điện của MBA nhỏ hơn 0,55A khi quạt khởi động do dòng điện lớn hơn 0,55A và nhiệt độ cuộn dây nhỏ hơn 65°C; + Nhiệt độ cuộn dây giảm xuống	

				dưới 55ºC khi quạt khởi động theo nhiệt độ cuộn dây (> 65ºC) và dòng điện của MBA nhỏ hơn 0,55A. + Khi dòng điện của MBA nhỏ hơn 0,55A và nhiệt độ cuộn dây nhỏ hơn 55°C. - Quạt dự phòng sẽ tự động chạy khi một trong các quạt chính bị sự cố ngừng hoạt động (quá tải hoặc lỗi Rơle nhiệt).	
10	10.06.2024	22	Điều 18 mục I khoản A	- Sửa thành: Có tín hiệu đèn cảnh báo rơle hơi cấp 1 tác động (xuất hiện tại P.ĐKTT và tại hệ thống "B" role REG 216 sàn 87m). - Bỏ nội dung "Có khí trong rơle hơi"	
11	10.06.2024	22	Điều 18 mục I khoản B	Bổ sung nội dung "Có hư hỏng trong mạch bảo vệ hoặc thiết bị rơ le bảo vệ"	
12	10.06.2024	22	Điều 18 mục II khoản C ý 2	Nếu có cháy mà hệ thống chữa cháy không làm việc tự động, thì nhân viên vận hành phải tiến hành chữa cháy bằng tay theo quy trình vận hành hệ thống chữa cháy Nhà máy	

MỤC LỤC

Trang

Chương 1 5

QUY ĐỊNH CHUNG 5

Chương 2 7

TỔNG QUAN, THÔNG SỐ MÁY BIẾN ÁP CHÍNH 7

Chương 3 18

VẬN HÀNH MBA CHÍNH 18

I. QUY ĐỊNH AN TOÀN 18

II. VẬN HÀNH MBA CHÍNH (CÁC THAO TÁC): 18

Chương 4 22

XỬ LÝ SỰ CỐ MÁY BIẾN ÁP CHÍNH 22

Chương 5 30

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 30

PHỤ LỤC 31

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày … tháng 08 năm 2024

QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ
MÁY BIẾN ÁP CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số …./QĐ-TĐBV ngày /08 /2024
của Công ty thủy điện Bản Vẽ)

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy trình này quy định về vận hành và xử lý sự cố máy biến áp chính (T1 và T2) Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Quy trình này được áp dụng đối với các chức danh vận hành:

1. Trưởng ca
2. Trưởng kíp
3. Trực chính

Trong quá trình áp dụng quy trình này các chức danh vận hành nói trên phải tuân thủ các quy phạm, quy trình và các quy định hiện hành liên quan đến vận hành máy biến áp.

Điều 2. Quy trình này được xây dựng trên cơ sở các Quyết định và tài liệu sau:

- Thông tư số 28/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia.
- Thông tư số 40/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia.
- Thông tư số 44/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia.
- Thông tư số 31/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BCT, Thông tư số 40/2014/TT-BCT, Thông tư số 44/2014/TT-BCT.
- Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương quy định Hệ thống điện truyền tải;
- Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019 của Bộ Công Thương quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT, 39/2015/TT-BCT;

- Quy trình An toàn điện, Quy trình an toàn thuỷ, cơ, nhiệt, hoá hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-BCT ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Bộ Công Thương hợp nhất các Thông tư quy định quy trình xử lý sự cố hệ thống điện Quốc gia;

- Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-BCT ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Bộ Công Thương hợp nhất các Thông tư quy định quy trình điều độ hệ thống điện Quốc gia;

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BCT ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Bộ Công Thương hợp nhất các Thông tư quy định hệ thống điện phân phối;

- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BCT ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Bộ Công Thương hợp nhất các Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải;

- Quyết định số 610/QĐ-TĐBV, ngày 25/12/2023 của Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành "Quy định biểu mẫu quản lý kỹ thuật Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ".

- Tài liệu về về máy biến áp chính của nhà cung cấp thiết bị.

Điều 3. Giải thích từ ngữ:

- PXSC : Phân xưởng Sửa chữa
- KKTB : Khiếm khuyết thiết bị
- NVVH : Nhân viên Vận hành
- MBA : Máy biến áp
- MF : Máy phát điện
- MC : Máy cắt
- DCL : Dao cách ly
- DTĐ : Dao tiếp địa
- CSV : Chống sét van
- Pđm : Công suất định mức
- PĐKTT : Phòng điều khiển trung tâm.
- * : 1 hoặc 2 chỉ số thứ tự tổ máy
- A1 : Trung tâm điều độ Hệ thống điện Miền Bắc
- A0 : Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia
- SCTX : Sửa chữa thường xuyên
- KTV : Kỹ thuật viên
- PCCC : Phòng cháy chữa cháy

Chương 2
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ MÁY BIẾN ÁP CHÍNH

Điều 4. Tổng quan MBA chính:

Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ được trang bị 2 máy biến áp chính T1 và T2, mỗi MBA được tổ hợp từ ba MBA một pha có tổ đấu dây Y_o/Δ-11 và 1 MBA dự phòng có thể thay thế cho một trong các pha của MBA chính, các MBA được đặt trên cao trình 98,00m nhà máy. Các MBA T1, T2 có nhiệm vụ biến đổi điện áp 15,75/220kV và truyền tải điện năng.

Các tín hiệu giám sát của các MBA T1, T2 được truyền về LCU tổ máy và máy tính tại PĐKTT. Các bảo vệ của MBA được cài đặt trong bộ REG-216 (Bảo vệ MBA-MF) đặt tại tủ rơle bảo vệ tổ máy cao trình 87,2m.

I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MBA CHÍNH

Điều 5. Thông số kỹ thuật MBA 1 pha DF-63000/220TH.

TT	Thông số		Đơn vị	Giá trị	Ghi chú
1	Kiểu		Một pha, hai cuộn dây, ngâm dầu		
2	Ký hiệu: DF-63000/220TH	D	Đơn pha		
		F	Đặt ngoài trời		
		63000	Công suất (kVA)		
		220	Điện áp phía cao (kV)		
		TH	Môi trường nhiệt đới		
3	Công suất định mức 1 pha		kVA	63000	
4	Điện áp định mức	Cuộn cao áp	kV	$230/\sqrt{3}$	
		Cuộn hạ áp	kV	15,75	
5	Dòng điện định mức	Cuộn cao áp	A	474,4	
		Cuộn hạ áp	A	4000	
6	Tần số định mức		Hz	50	
7	- Dòng không tải I_o		%	0,19	Lấy giá trị trung bình các MBA
	- Tổn thất không tải P_o		kW/pha	47	
8	Điện áp ngắn mạch U_n		%	12,5	
9	Kiểu làm mát: ONAN/ONAF	ONAN	Dầu tuần hoàn tự nhiên, không khí tự nhiên.		
		ONAF	Dầu tuần hoàn tự nhiên, không khí cưỡng bức.		
10	Bộ điều chỉnh điện áp				Phía cao

				áp
	- Kiểu	Không tải		
	- Số nấc điều chỉnh	nấc	5	
	- Giá trị định mức bước điều chỉnh	%	2,5	
	- Dải điều chỉnh	%	± 5	

Điều 6. Các giới hạn thông số MBA chính:

1. Các giới hạn nhiệt độ của MBA

Nhiệt độ	Cảnh báo (ºC)	Tách máy (ºC)
Cuộn dây	Khi alarm 1 (90 ºC) và alarm 3 (100 ºC) cùng khép tiếp điểm.	Khi alarm 2 (125 ºC) và alarm 4 (130 ºC) cùng khép tiếp điểm.
Dầu MBA	80	110

2. Điện áp và dòng điện định mức phía cao áp tương ứng tại các nấc điều chỉnh phân áp:

Nấc điều chỉnh phía cao áp (%)	I (+5%)	II (+2,5%)	III (0%)	IV (- 2,5%)	V (- 5%)
U_{pha} (kV)	$241,50/\sqrt{3}$	$235,75/\sqrt{3}$	$230/\sqrt{3}$	$224,25/\sqrt{3}$	$218,50/\sqrt{3}$
I_{pha} (A)	451,8	462,9	474,4	486,6	499,4

3. Thông số thùng dầu phụ:

TT	**Thông số**	**Đơn vị**	**Giá trị**	**Ghi chú**
1	Mức dầu min	Vạch chia	0	ở nhiệt độ: -30^0C
2	Mức dầu max	Vạch chia	10	ở nhiệt độ: 85^0C

Điều 7. Hệ thống bảo vệ của MBA chính (Rơle REG 216):

TT	**Tên bảo vệ**	**Kí hiệu**	**Tín hiệu**	**Chức năng**	**Tác động**	**Hệ thống**	
						A	**B**
1	Bảo vệ so lệch dọc	87T	TI2T* TI9H* TI94*	Chống ngắn mạch trong cuộn dây và đầu ra MBA.	Cắt 90*, cắt FCB, dừng MF, khởi động 50BF, cắt 44*, cắt 23*, báo tín hiệu.	x	

2	Bảo vệ rơle hơi (Buchholz) máy biến áp	63T	Rơle hơi.	Chống sự cố sinh khí bên trong thùng MBA (quá tải, ngắn mạch).	Cấp 1: báo tín hiệu. Cấp 2: cắt 90*, cắt FCB, dừng MF, cắt 44*, cắt 23*, khởi động 50BF, khởi động cứu hỏa MBA (cả 3 pha), báo tín hiệu.		x
3	Bảo vệ so lệch khối	87GT	TI2T* TIH*1 TI94*	Dự phòng cho bảo vệ so lệch MF, máy biến áp.	Cắt 90*, cắt FCB, dừng MF, cắt 44*, cắt 23*, khởi động 50BF, báo tín hiệu.		x
4	Bảo vệ quá dòng cắt nhanh, quá dòng có thời gian	50/51	TI2T*.	Dự phòng cho BVSL MBA	Cắt 90*, 44*, 23*, báo tín hiệu.	x	x
5	Bảo vệ chạm đất MBA	64N	TI2T*, TI trung tính MBA.	Chống chạm đất một điểm trong cuộn dây cao áp MBA chính.	Cắt 90*, cắt FCB, dừng MF, cắt 44*, cắt 23*, báo tín hiệu.	x	
6	Bảo vệ quá tải MBA	49T	TI2T*.	Chống quá tải MBA	Khởi động bộ làm mát MBA, báo tín hiệu.		x
7	Bảo vệ mức dầu MBA quá cao/thấp	71T	Cảm biến mức tại đồng hồ đo mức dầu thùng dầu phụ.	Cảnh báo mức dầu MBA quá cao hoặc thấp.	Báo tín hiệu		x

8	Bảo vệ nhiệt độ tăng cao	26T	Đồng hồ cơ đo nhiệt độ dầu EM4, EM5 và cuộn dây EM6	Chống quá nhiệt cho MBA.	Cấp 1: Báo tín hiệu. Cấp 2: Cắt 90*, cắt FCB, dừng MF, cắt 44*, cắt 23*, khởi động 50BF, báo tín hiệu.		x
9	Bảo vệ quá dòng chạm đất cắt nhanh, quá dòng chạm đất có thời gian	50/ 51N	TI trung tính MBA.	Chống dòng thứ tự không.	Cấp 1: cắt 23*, báo tín hiệu. Cấp 2: cắt 90*, cắt 44*, báo tín hiệu.		x
10	Bảo vệ rơle áp suất thùng dầu MBA		Rơle áp suất	Chống tăng cao áp lực dầu trong thùng dầu MBA	Cấp 1: Báo tín hiệu. Cấp 2: Cắt 23*, cắt 44*, cắt 90*,dừng máy báo tín hiệu.		x
11	Bảo vệ chạm đất thanh dẫn hạ áp MBA chính	59N	TU9T*	Chống chạm đất hạ áp MBA	Báo tín hiệu		x

Điều 8. Thông số cài đặt các bảo vệ của MBA chính:

STT	**Loại bảo vệ**	**Tỷ số TU/TI**	**Giá trị cài đặt**	**Trị số sơ cấp**	**Trị số thứ cấp**	**Thời gian tác động**	**Tác động**
1	Bảo vệ quá dòng MBA chính (51T)	K_{CT} =600/1A	I_N = 474 A	474A	0.79A		- MC90* cắt - MC23* cắt
			I = 1,26I_N	597.24A	0.99A	2s	
			I = 1,75I_N	829.5A	1.38A	1s	

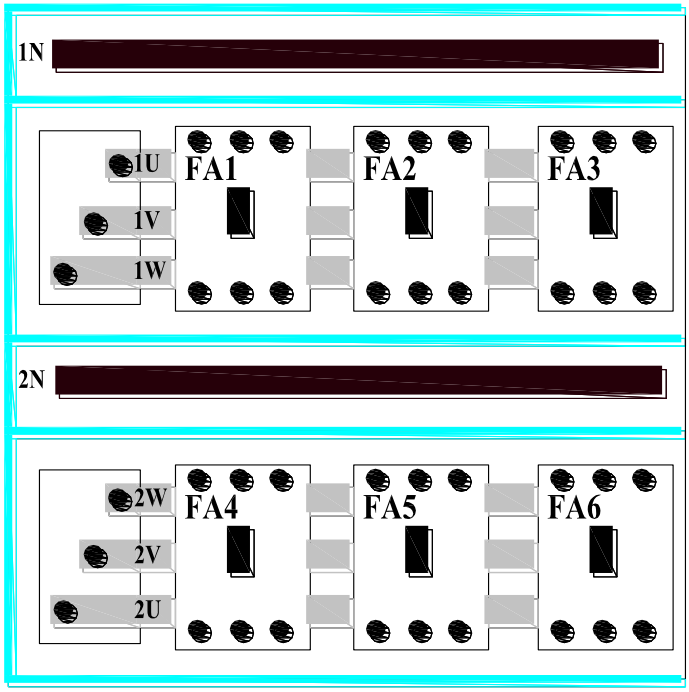
2	Bảo vệ chạm đất MBA chính phía hạ áp (59N)	K_{VT} = $\frac{15.75}{\sqrt{3}}/\frac{0.11}{\sqrt{3}}/\frac{0.11}{\sqrt{3}}kV$	U_N = 15.75kV	15.75kV	110V		- Tín hiệu cảnh báo
			U = $0,3U_n$	4.725kV	33V	0,5s	
3	Bảo vệ chống chạm đất MBA chính (64N)	K_{CT} =7500/1A	I_N = 6900 A	6900A	0.92A		- Dừng máy - MC90* cắt - FCB cắt - MC44* cắt - MC23* cắt
			I= $0,2I_n$	1380A	0.184A	0,02s	
4	Bảo vệ so lệch máy biến áp 87T	K_{CT} =7500/1A	I_N = 6900 A	6900A	0.92A	0s	- Dừng máy - MC90* cắt - FCB cắt - MC44* cắt - MC23* cắt - Khởi động cứu hỏa MBA
			g = $0,3I_n$	2070A	0.276A		
			v = $0,5I_n$	3450A	0.46A		
			b = $1,5I_n$	10350A	1.38A		
			g_{High} = $2I_n$	13800A	1.84A		
			I_{inst} = 3 I_n	20700A	2.76A		
5	Bảo vệ rơ le hơi Buzzchol	/	Alarm	/	/	/	Cảnh báo
			Trip	/	/	1m/s	- Dừng tổ máy, - Cắt MC 23*, - Khởi động cứu hỏa
6	Bảo vệ mức dầu MBA	/	Alarm	/	/	/	Cảnh báo
			Trip	/	/	/	- Dừng tổ máy,

							- MC 23* cắt
7	Bảo vệ áp lực dầu	/	Alarm	/	/	/	Cảnh báo
			Trip	/	/	/	- Dừng tổ máy, - MC 23* cắt
8	Bảo vệ nhiệt độ cuộn dây EM6	/	Alarm 1	55^0C	/	/	Dừng quạt làm mát
			Alarm 2	65^0C	/	/	Khởi động quạt làm mát
			Alarm 3	90^0C	/	/	Cảnh báo
			Trip	110^0C	/	/	- Dừng tổ máy, - MC 23* cắt
9	Bảo vệ nhiệt độ dầu EM4,5	/	Alarm	80^0C	/	/	Cảnh báo
			Trip	110^0C	/	/	- Dừng tổ máy. - MC 23* cắt
10	Bảo vệ quá tải MBA		$I=0.66.I_{đm}$			2s	Khởi động quạt làm mát, báo tín hiệu

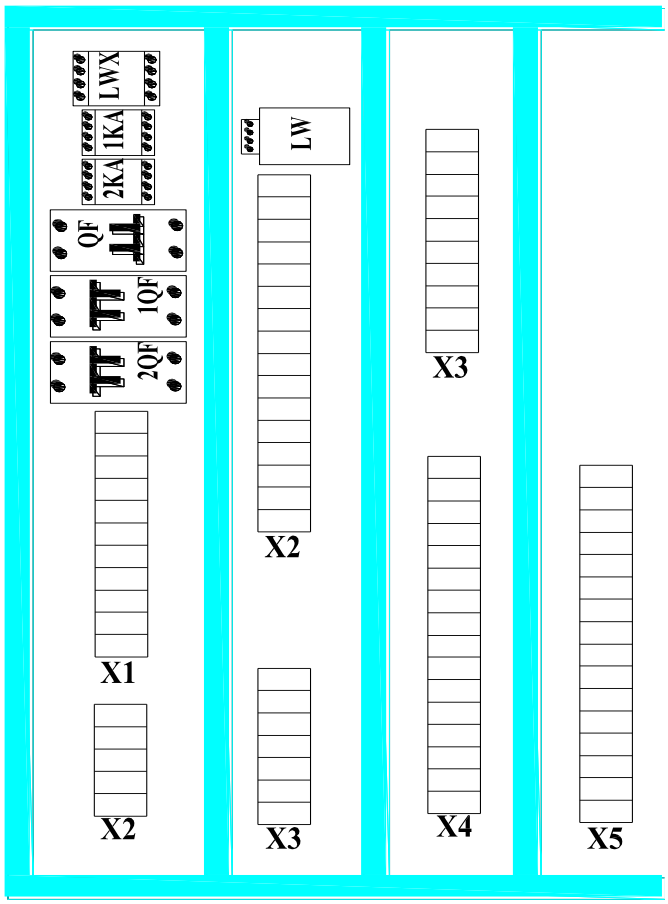
II. MÔ TẢ CHỨC NĂNG MBA VÀ CÁC THIẾT BỊ MBA CHÍNH

Điều 9. Mô tả tủ điều khiển MBA chính:

a. Bố trí và mô tả các thiết bị mặt trong tủ trung gian cấp nguồn cho tủ điều khiển chung MBA chính:

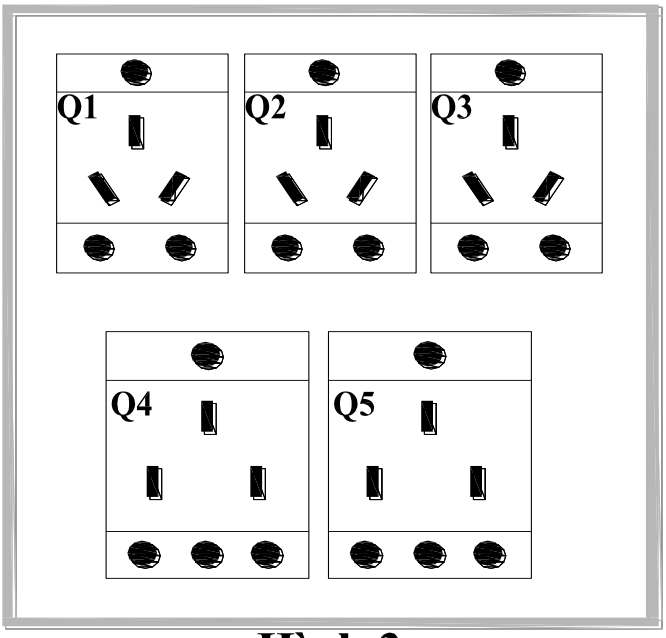


Hình 1



Hình 2

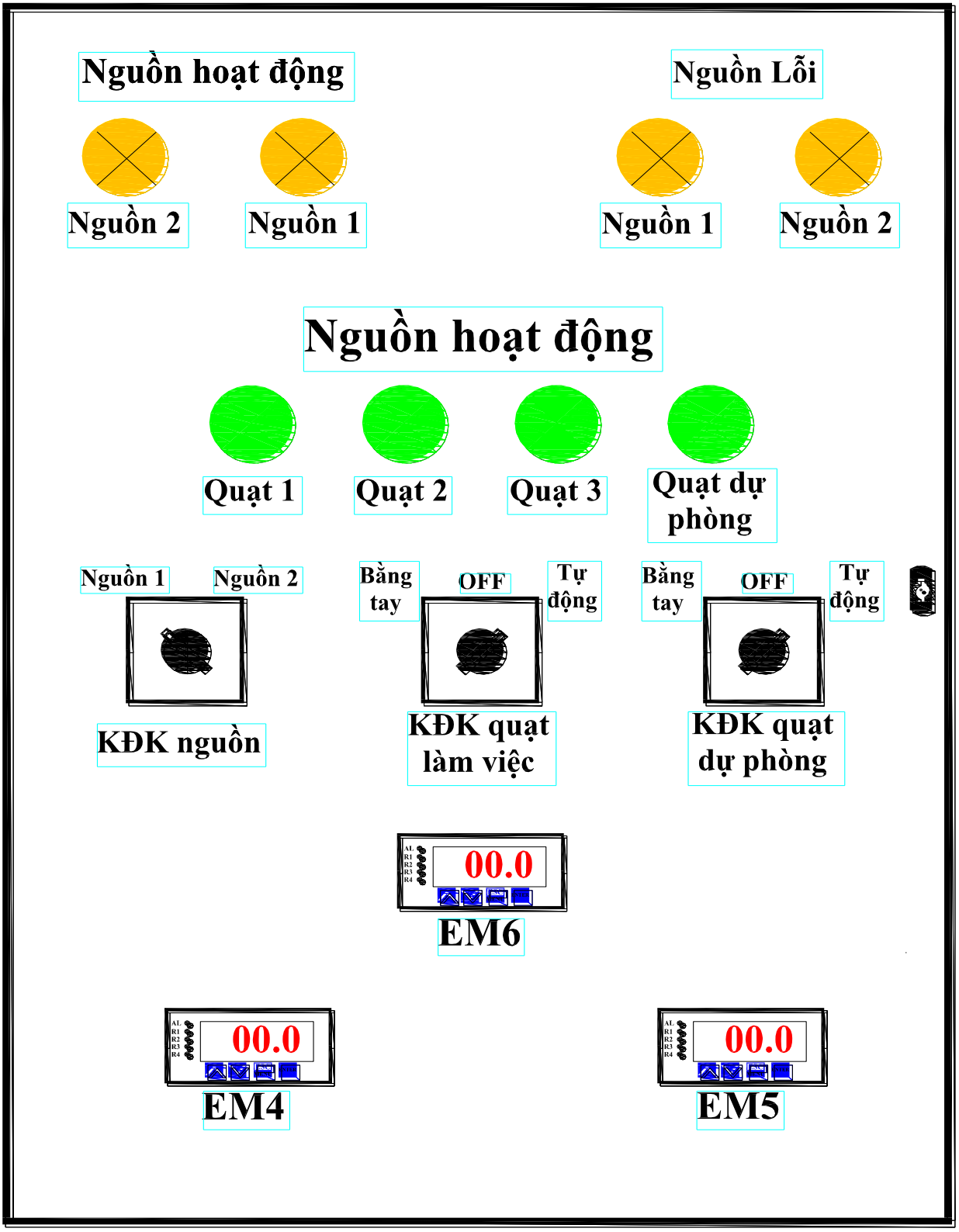
STT	Ký hiệu	Chức năng
• Mặt trước trong tủ: Hình 1.		
1	FA1	Aptomat cấp đến QF1 pha A (220/380VAC)
2	FA2	Aptomat cấp đến QF1 pha B (220/380VAC)
3	FA3	Aptomat cấp đến QF1 pha C (220/380VAC)
4	FA4	Aptomat cấp đến QF2 pha A (220/380VAC)
5	FA5	Aptomat cấp đến QF2 pha B (220/380VAC)
6	FA6	Aptomat cấp đến QF2 pha C (220/380VAC)
7	1N	Trung tính nguồn số 1
8	2N	Trung tính nguồn số 2
9	1U, 2W	Thanh cái pha A
10	1V, 2V	Thanh cái pha B
11	1W, 2U	Thanh cái pha C
• Mặt sau trong tủ: Hình 2.		
1	QF	Điều khiển cho sấy và chiếu sáng tủ
2	1QF	Cấp nguồn cho 2KA



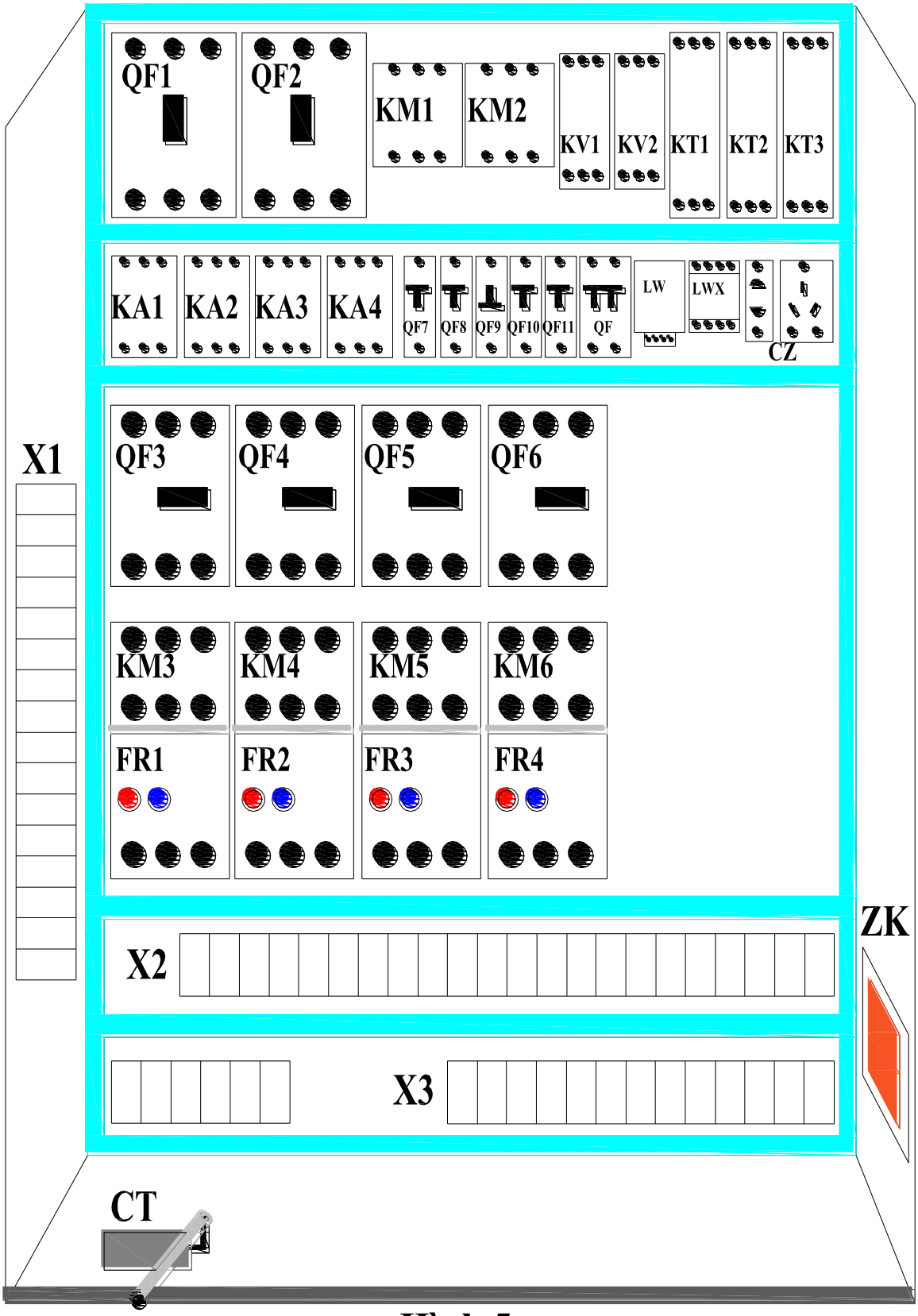
Hình 3

3	2QF	Cấp nguồn cho 1KA
4	1KA	Báo có nguồn 1 chiều về LCU
5	2KA	Liên động của 1KA
6	LW	Cảm biến sấy
7	LWX	Bộ điều khiển sấy
8	X1÷ X5	Hàng kẹp
• Tủ nguồn ổ cắm phục vụ sữa chữa: Hình 3.		
1	Q1÷ Q3	Ổ cắm (220VAC)
2	Q4, Q5	Ổ cắm (380VAC)

b. Mô tả các thiết bị tủ điều khiển chung MBA chính:



Hình 4



Hình 5

STT	Ký hiệu	Chức năng
•	Mặt trước tủ: Hình 4.	
1		Đèn chỉ báo trạng thái
2		Khóa điều khiển

3	EM4	Đồng hồ hiển thị nhiệt độ dầu điểm 1
4	EM5	Đồng hồ hiển thị nhiệt độ dầu điểm 2
5	EM6	Đồng hồ hiển thị nhiệt cuộn dây
• Mặt trong tủ: Hình 5.		
1	QF1,KM1	Aptomat cấp nguồn lực số 1 (220/380VAC)
2	QF2,KM2	Aptomat cấp nguồn lực số 2 (220/380VAC)
3	QF3, KM3, FR1	Aptomat đến Contactor đến rơ le nhiệt cấp nguồn lực cho quạt 1 (380VAC)
4	QF4, KM4, FR2	Aptomat đến Contactor đến rơ le nhiệt cấp nguồn lực cho quạt 2 (380VAC)
5	QF5, KM5, FR3	Aptomat đến Contactor đến rơ le nhiệt cấp nguồn lực cho quạt 3 (380VAC)
6	QF6, KM6, FR4	Aptomat đến Contactor đến rơ le nhiệt cấp nguồn lực cho quạt dự phòng (380VAC)
7	QF7,QF8	Aptomat cấp nguồn điều khiển cho KA1, KA2, KM1, KM2, đèn hiển thị nguồn và đèn hiển thị lỗi nguồn (220VAC)
8	QF9	Aptomat cấp nguồn cho bộ sấy tủ (220VAC)
9	QF10	Aptomat cấp nguồn nuôi cho KT1, KT2, KT3, KA3, KA4, KM3, KM4, KM5, KM6, đèn hiển thị chạy quạt làm mát (220VAC)
10	QF11	Aptomat cấp nguồn cho chiếu sáng tủ và ổ cắm (220VAC)
11	QF	Aptomat cấp nguồn cho bộ hiển thị nhiệt độ EM4÷EM6 (220VAC)
12	KV1	Rơ le giám sát điện áp nguồn số 1
13	KV2	Rơ le giám sát điện áp nguồn số 2
14	KT1	Rơ le thời gian 1KA ở tủ trung gian
15	KT2, KT3	Rơ le thời gian chạy quạt 2
16	KA1	Điều khiển KM1
17	KA2	Điều khiển KM2
18	KA3,KA4	Điều khiển KM3, KM5, KM6, KT2,KT3
19	LW	Cảm biến sấy
20	LWX	Bộ điều khiển sấy
21	CZ	Ổ cắm (220VAC)
22	CT	Công tắc chiếu sáng tủ
23	ZK	Bộ sấy

Chương 3
VẬN HÀNH MBA CHÍNH

I. QUY ĐỊNH AN TOÀN

Điều 10. Các quy định an toàn khi vận hành MBA chính:

1. Các quy định cấm khi MBA đang vận hành:

- Đứng trên nắp vỏ máy biến áp
- Đến gần khu vực phụt dầu của van an toàn phòng nổ
- Các công việc liên quan đến bảo vệ MBA.

2. Khi MBA đang vận hành cho phép tiến hành các công việc sau:

- Sửa chữa, thay thế một trong các quạt của hệ thống làm mát
- Lấy mẫu dầu từ thùng máy biến áp
- Thay thế hạt silicagel và dầu trong cốc dầu bộ thở
- Cài đặt lại nhiệt độ làm việc của quạt tại đồng hồ điện tử.

Điều 11. MBA phải đưa ra khỏi vận hành khi phát hiện có những hiện tượng sau:

- Có tiếng kêu mạnh, không đều và tiếng phóng điện bên trong máy biến áp.
- Thông số vận hành: dòng điện, điện áp và nhiệt độ vượt quá giá trị cho phép.
- Nhiệt độ của dầu, cuộn dây máy biến áp tăng bất thường, liên tục trong điều kiện hệ thống làm mát bình thường và không quá tải MBA.
- Dầu tràn ra ngoài máy qua bình dầu phụ hoặc dầu phun ra qua van an toàn phòng nổ hoặc rò rỉ dầu lớn qua các gioăng làm kín.
- Các sứ bị rạn nứt, bị phóng điện bề mặt, các đầu cốt bị nóng đỏ.
- Mức dầu hạ thấp dưới mức quy định và còn tiếp tục hạ thấp ở thùng dầu phụ.
- Kết quả phân tích mẫu dầu không đạt các tiêu chuẩn.
- Nhiệt độ các đầu cốt (trung tính, đầu vào ra MBA,...) tăng bất thường, đột biến.

II. VẬN HÀNH MBA CHÍNH

Điều 12. Khi vận hành MBA bình thường:

Trong ca trực NVVH phải định kỳ tiến hành kiểm tra các MBA đang làm việc và dự phòng theo quy định. Nội dung kiểm tra bao gồm:

1. Kiểm tra tín hiệu tại máy tính PĐKTT:

- Tín hiệu tại trang “U* Main transformer”:

+ Tại mục “MT alarm” và “MT fan system alarm”: Không có tín hiệu cảnh báo.

+ Tại mục “MT oil temperature” và “MT winding temperature”: Giá trị nhiệt độ dầu và cuộn dây MBA nằm trong giới hạn cho phép;

+ Tại mục “T* (MTr*) highvoltage side” và “H*(G*) outlet”: Giá trị điện áp và dòng điện nằm trong giới hạn cho phép;

+ Tại mục “MT fan status” Các quạt làm mát làm việc đúng chế độ;

- Tín hiệu tại trang "U* Protection": Tại mục "Transformer Protection signal" không thấy có tín hiệu cảnh báo.

2. Kiểm tra thực tế:

+ Các tín hiệu từ bộ báo cháy tự động MBA tại tủ báo cháy sàn 92m và báo cháy trung tâm PĐKTT;

+ Tiếng kêu đặc trưng của MBA đang làm việc;

+ Tình trạng các sứ: Không bị rạn, nứt, không có vết phóng điện…;

+ Kiểm tra các đầu cáp, đầu cáp đỉnh sứ, thanh dẫn, các điểm nối xem tiếp xúc có bị phát nhiệt khác thường (bằng mắt thường hoặc thiết bị đo nhiệt độ từ xa);

+ Kiểm tra rò rỉ dầu tại các vị trí trên máy biến áp. Mức dầu trong thùng dầu phụ nằm trong phạm vi cho phép;

+ Nhiệt độ dầu (EM4 và EM5) và cuộn dây (EM6) tại đồng hồ cơ và số nằm trong giới hạn cho phép;

+ Hệ thống làm mát làm việc bình thường, đúng chế độ;

+ Kiểm tra hệ thống chữa cháy, dây cảm biến nhiệt của MBA tình trạng bình thường, đúng phương thức làm việc;

+ Kiểm tra tình trạng tiếp địa trên thân máy, tiếp địa trung tính máy;

+ Kiểm tra tình trạng chống sét van (CSV), xem chỉ số dòng rò và số lần CSV làm việc.

+ Màu sắc silicaghen của bộ lọc ẩm: làm việc bình thường là màu xanh, cần thay thế nếu chuyển sang màu hồng hoặc cam.

+ Kiểm tra tình trạng các thiết bị tại tủ trung gian cấp nguồn và tủ điều khiển MBA chính;

+ NVVH phải ghi đầy đủ các thông số đã quy định trong sổ ghi thông số MBA.

Điều 13. Các chế độ làm việc của MBA chính:

- Quá tải lâu dài được phép cao hơn công suất định mức không quá 10% với nhiệt độ môi trường 40 ^{o}C (Biểu đồ quá tải theo bảng ở phụ lục 5);

- Các MBA được phép quá tải ngắn hạn cao hơn dòng điện định mức theo các giới hạn ghi trong bảng sau:

Quá tải theo dòng điện (%)	30	45	60	75	100
Thời gian quá tải (phút)	120	80	45	20	10

- Cho phép MBA được vận hành với điện áp cao hơn định mức của nấc biến áp đang vận hành như sau:

+ Lâu dài ≤5% khi công suất định mức và ≤10% khi công suất không quá 0,25 Pđm;

+ Ngắn hạn ≤10% (dưới 6 giờ một ngày) với công suất không quá Pđm.

- Không cho phép vận hành khi điện áp vượt quá 20% so với điện áp định mức của đầu phân áp tương ứng. NVVH phải thực hiện tách ngay MBA để tránh hư hỏng;

- MBA được phép quá tải cao hơn dòng điện định mức tới 40% với tổng số thời gian không quá 6 giờ trong 1 ngày đêm trong 5 ngày liên tiếp, với điều kiện hệ số phụ tải ban đầu không quá 0,93 (lúc này phải tận dụng hết khả năng các trang bị hệ thống làm mát của MBA);
- Bảo vệ rơle hơi phải được đưa vào làm việc với vị trí tác động "cắt máy" khi đóng điện MBA. Chỉ trong các trường hợp bảo vệ bị hư hỏng hoặc để kiểm tra bảo vệ mới phải chuyển bảo vệ rơle hơi từ chế độ cắt máy sang chế độ phát tín hiệu.

Điều 14. Các chế độ làm việc của hệ thống quạt làm mát MBA.

1. Trong chế độ bình thường 3 quạt làm mát MBA được đặt ở chế độ tự động, 1 quạt ở chế độ dự phòng. NVVH chỉ được phép chạy quạt ở chế độ bằng tay khi chế độ tự động bị hư hỏng, khi cần tăng cường làm mát cho MBA hoặc khi sửa chữa.
2. Chế độ làm việc tự động của các quạt làm mát MBA:

- Quạt làm mát MBA sẽ tự động chạy khi có một trong các điều kiện sau:
  + Dòng điện của MBA lớn hơn 0,55A;
  + Nhiệt độ cuộn dây lớn hơn 65°C: Chạy quạt 1 và quạt 3, sau khoảng thời gian 3s sẽ chạy quạt 2.
- Quạt làm mát sẽ tự động dừng khi có một trong các điều kiện sau:
  + Dòng điện của MBA nhỏ hơn 0,55A khi quạt khởi động do dòng điện lớn hơn 0,55A và nhiệt độ cuộn dây nhỏ hơn 65°C;
  + Nhiệt độ cuộn dây giảm xuống dưới 55°C khi quạt khởi động theo nhiệt độ cuộn dây (> 65°C) và dòng điện của MBA nhỏ hơn 0,55A.
  + Khi dòng điện của MBA nhỏ hơn 0,55A và nhiệt độ cuộn dây nhỏ hơn 55°C.
- Quạt dự phòng sẽ tự động chạy khi một trong các quạt chính bị sự cố ngừng hoạt động (quá tải hoặc lỗi Rơle nhiệt).

Điều 15. Trình tự thao tác đưa MBA (T*) ra sửa chữa:

Trước khi thao tác đưa MBA ra sữa chữa cần chuyển đổi phương thức tự dùng sang MBA khác (nếu cần).

1. Kiểm tra 90* đã cắt.
2. Chuyển khóa chế độ MC 90* sang vị trí "Local".
3. Cắt DCL 90*-3.
4. Kiểm tra MC 94* cắt.
5. Cắt DCL 94*-3.
6. Cắt MC 23*.
7. Cắt DCL 23*-3.
8. Kiểm tra DCL 23*-9 cắt.
9. Chuyển khóa chế độ MC 23* sang vị trí "OFF".
10. Cắt nguồn thao tác MC23*.
11. Cắt aptomat cấp nguồn thao tác DCL 23*-3, DCL 23*-9 tại tủ điều khiển.
12. Kiểm tra má DCL 23*-3 về phía MBA T* không còn điện.

13. Đóng DTĐ 23*-38.
14. Cắt các aptomat hạ áp TU9T*.
15. Kiểm tra phía hạ áp MBA T* không còn điện.
16. Đóng tiếp địa 90*-38.
17. Cắt nguồn tự dùng MBA T*.
18. Cắt nguồn DC rơle bảo vệ hệ thống MBA T*- H*(nếu cần).

Điều 16. Chỉ cho phép thao tác đưa MBA vào vận hành sau sửa chữa hoặc sự cố khi đã đủ các điều kiện sau:

- Các phiếu công tác, lệnh công tác làm việc liên quan đến MBA đã khóa;
- Có đăng ký MBA đủ điều kiện để đưa vào vận hành và được sự đồng ý Phó Giám đốc kỹ thuật công ty;
- Có sự đồng ý của điều độ có quyền điều khiển đưa MBA vào vận hành.
- Trường hợp MBA tách ra do 02 bảo vệ nội bộ tác động cần có biên bản kiểm tra, thử nghiệm sau sự cố MBA và văn bản xác nhận MBA đủ điều kiện làm việc làm việc gửi cấp điều độ có quyền điều khiển.

Điều 17. Trình tự thao tác đưa MBA T* vào làm việc sau sửa chữa (xung điện MBA chính từ lưới 220kV):

1. Kiểm tra không còn tiếp địa di động trên MBA T*.
2. Kiểm tra MC 90* cắt.
3. Kiểm tra khóa chế độ MC 90* ở vị trí “Local”.
4. Kiểm tra DCL 90*-3 ở vị trí cắt.
5. Kiểm tra DCL 94*-3 ở vị trí cắt.
6. Cắt DTĐ 23*-38.
7. Kiểm tra đã cấp nguồn AC, DC cấp cho MC90*.
8. Cắt DTĐ 90*-38.
9. Đóng các aptomat hạ áp TU9T*.
10. Đóng các aptomat cấp nguồn tự dùng MBA T*
11. Kiểm tra hệ thống cứu hỏa MBA T* làm việc bình thường
12. Đóng nguồn rơle bảo vệ MBA T*.
13. Kiểm tra rơle bảo vệ MBA T* sẵn sàng làm việc.
14. Kiểm tra DCL 231(232) -1(2) đóng.
15. Kiểm tra DCL 231(232)-2(1) cắt.
16. Kiểm tra DCL 23*-9 cắt.
17. Kiểm tra đóng aptomat cấp nguồn thao tác các DCL ngăn lộ 23*.
18. Đóng nguồn thao tác MC23*.
19. Kiểm tra chuyển khóa chế độ MC 23* sang vị trí “Remote”.
20. Kiểm tra MC23* cắt tốt 3 pha.
21. Đóng DCL 23*-3.
22. Đóng MC 23*.
23. Kiểm tra MBA T* làm việc bình thường.

Chương 4
XỬ LÝ SỰ CỐ MÁY BIẾN ÁP CHÍNH

Điều 18. Các trường hợp xử lý sự cố MBA:

I. Xử lý khi bảo vệ rơ le hơi cấp 1 phát tín hiệu:

A. Hiện tượng:

Có tín hiệu đèn cảnh báo rơle hơi cấp 1 tác động (xuất hiện tại P.ĐKTT và tại hệ thống "B" role REG 216 sàn 87m)

B. Nguyên nhân:

- Có hư hỏng nội bộ bên trong máy biến áp do phóng điện cục bộ bên trong máy biến áp do hư hỏng cách điện, chất lượng dầu không đảm bảo.
- Có hư hỏng trong mạch bảo vệ hoặc thiết bị rơ le bảo vệ.

C. Biện pháp xử lý:

1. NVVH phải tiến hành kiểm tra bên ngoài MBA;
2. Yêu cầu PXSC lấy mẫu khí để kiểm tra;
3. Nếu qua kiểm tra không có dấu hiệu hư hỏng bên ngoài MBA. Trường hợp:

+ PXSC kết luận mẫu khí cháy được hoặc trong khí có chứa những sản phẩm do phân hủy chất cách điện, báo ngay với điều độ A1 tách MBA ra khỏi vận hành;

+ PXSC kết luận mẫu khí không màu, không mùi, không cháy được và trong khí không chứa những sản phẩm do phân hủy chất cách điện, cho phép MBA tiếp tục vận hành, nhưng phải tăng cường kiểm tra giám sát, đề nghị PXSC kiểm tra lại rơle và mạch tín hiệu. Nếu có xuất hiện khí trong rơle và bảo vệ tiếp tục báo tín hiệu thì báo điều độ viên A0, A1, Phó Giám đốc kỹ thuật công ty có phương án, tìm nguyên nhân.

II. Xử lý khi bảo vệ rơ le hơi cấp 2 tác động:

A. Hiện tượng:

- Tại PĐKTT: Có tín hiệu cảnh báo rơle hơi cấp 2 của MBA tác động;
- Tín hiệu báo rơle hơi cấp 2 tác động trên máy tính điều khiển trung tâm;
- Tín hiệu đèn trên hệ thống bảo vệ rơ le tác động;
- Hệ thống chữa cháy MBA khởi động báo tín hiệu (cả 3 pha);
- Tại trạm 220kV:
  + MC 23* cắt sự cố;
  + khởi động 50BF.
- Tại gian máy:
  + Cắt 90*, cắt FCB, dừng MF, cắt 44*, khởi động 50BF.

B. Nguyên nhân:

- Hư hỏng nội bộ bên trong máy biến áp do phóng điện cục bộ bên trong MBA do hư hỏng cách điện, chất lượng dầu không đảm bảo.

C. Biện pháp xử lý:

1. NVVH phải tiến hành kiểm tra bên ngoài MBA;

2. Nếu có cháy mà hệ thống chữa cháy không làm việc tự động, thì nhân viên vận hành phải tiến hành chữa cháy bằng tay theo quy trình vận hành hệ thống chữa cháy Nhà máy;

3. Báo cáo điều độ viên A_0, A_1, Phó giám đốc kỹ thuật Công ty cô lập MBA ra kiểm tra và sửa chữa;

4. Báo PXSC tiến hành kiểm tra và làm các xét nghiệm mẫu dầu, khí.

III. Xử lý khi nhiệt độ dầu tăng đến 80^0C hoặc nhiệt độ cuộn dây tăng đến 90^0C:

A. Hiện tượng:

- Tín hiệu đèn, còi cảnh báo nhiệt độ dầu hoặc cuộn dây MBA tăng cao trên tủ điều khiển tổ máy và tủ rơle bảo vệ;
- Tín hiệu, sự kiện cảnh báo nhiệt độ MBA trên máy tính trung tâm điều khiển;
- Đồng hồ chỉ thị nhiệt độ dầu 80^0C hoặc nhiệt độ cuộn dây 90^0C.

B. Nguyên nhân:

- Quá tải lâu dài máy biến áp;
- Hư hỏng hệ thống làm mát;
- Cảm biến, đồng hồ làm việc sai.

C. Biện pháp xử lý:

1. NVVH phải tiến hành kiểm tra thực tế MBA;

2. Kiểm tra tải của MBA tại các đồng hồ đo công suất, dòng điện, điện áp MBA để xác định nguyên nhân gây quá tải và có biện pháp điều chỉnh giảm công suất, dòng điện phù hợp;

3. Kiểm tra các quạt làm mát, chạy thêm quạt dự phòng nếu hư hỏng các quạt làm mát thì báo PXSC thực hiện sửa chữa, thay thế quạt làm mát;

4. Nếu hư hỏng mạch tự động các quạt làm mát thì thực hiện chạy quạt bằng tay sau đó báo PXSC xử lý;

5. Tiếp tục theo dõi nhiệt độ dầu, nếu nhiệt độ dầu (nhiệt độ cuộn dây) vẫn không giảm và có chiều hướng gia tăng lên 90^oC (nhiệt độ cuộn dây 100^oC) thì báo cáo Phó giám đốc kỹ thuật công ty, PXSC và A0, A1 tách MBA ra kiểm tra và sửa chữa.

IV. Xử lý khi mức dầu bình dầu phụ giảm thấp báo tín hiệu:

A. Hiện tượng:

- Tín hiệu mức dầu trong bình dầu phụ thấp tại tủ điều khiển tổ máy và tủ rơle bảo vệ;
- Tín hiệu, sự kiện cảnh báo mức dầu thấp trên máy tính trung tâm điều khiển;
- Đồng hồ chỉ thị mức dầu trên bình dầu phụ ở vị trí “MIN”.

B. Nguyên nhân:

- Rò rỉ dầu tại các khớp nối, các van;
- Nhiệt độ môi trường xung quanh giảm thấp;
- Đồng hồ đo mức dầu chỉ sai.

C. Biện pháp xử lý:

1. Kiểm tra phát hiện nơi rò rỉ dầu, áp dụng các biện pháp ngăn chặn sự rò rỉ như đóng van, báo PXSC;

2. Nếu xử lý không hết sự rò rỉ dầu khi MBA đang làm việc thì tiến hành đưa máy MBA ra sửa chữa và xử lý rò dầu và nạp bổ sung dầu.

V. Xử lý khi mức dầu bình dầu phụ tăng cao:

A. Hiện tượng:

- Có tín hiệu báo mức dầu trong bình dầu cao tại tủ điều khiển tổ máy và tủ rơle bảo vệ;
- Tín hiệu, sự kiện cảnh báo mức dầu cao trên máy tính điều khiển trung tâm;
- Đồng hồ chỉ thị mức dầu trên bình dầu phụ ở vị trí "MAX".

B. Nguyên nhân:

- Nhiệt độ dầu tăng cao;
- Đồng hồ đo mức dầu báo sai.

C. Biện pháp xử lý:

1. Khi nhiệt độ dầu tăng cao thì xử lý theo điều 18;

2. Đề nghị PXSC kiểm tra và hiệu chỉnh lại đồng hồ đo mức dầu theo nhiệt độ dầu trung bình.

VI. Xử lý khi một trong các bảo vệ tác động nhầm

A. Hiện tượng:

- Một trong các bảo vệ MBA có tín hiệu cảnh bảo tại Rơle bảo vệ hoặc gửi về DCS hoặc MBA bị tách ra do các bảo vệ tác động;
- Khi kiểm tra các thiết bị trong phạm vi bảo vệ không phát hiện thấy bất kỳ sự hư hỏng nào.

B. Nguyên nhân:

- Do hư hỏng phần mạch nhị thứ của bảo vệ;
- Do các cầu đấu, các tiếp điểm rơle trung gian tiếp xúc không tốt.
- Do ngắn mạch bên ngoài phạm vi bảo vệ gửi đến.

C. Biện pháp xử lý:

- Kiểm tra phần mạch nhị thứ của bảo vệ đã báo tín hiệu hoặc tác động để tìm ra các hư hỏng;
- Xử lý các hư hỏng của mạch nhị thứ, đo kiểm tra lại mạch đảo bảo làm việc tốt.
- Reset toàn bộ các tín hiệu bảo vệ.
- Báo cáo Lãnh đạo Công ty và A1 đã khắc phục xong lỗi mạch nhị thứ của bảo vệ xin phép đưa MBA vào làm việc nếu MBA bị tách ra.

VII. Xử lý khi hệ thống làm mát không làm việc

A. Hiện tượng:

- Công suất của MBA lớn hơn 70%Pđm quạt không chạy;

- Nhiệt độ cuộn dây lớn hơn 65°C quạt không chạy.

B. Nguyên nhân:

- Mất nguồn lực cấp cho các động cơ quạt, hoặc mất nguồn điều khiển;
- Hư hỏng mạch điều khiển tự động hệ thống làm mát, hoặc;
- Bảo vệ động cơ điện tác động.

C. Biện pháp xử lý:

1. Kiểm tra động cơ bình thường, đóng lại nguồn lực, nguồn điều khiển cho động cơ;
2. Nếu hư hỏng mạch tự động các quạt làm mát thì thực hiện chạy quạt bằng tay. Báo PXSC kiểm tra mạch điều khiển tự động;
3. Yêu cầu PXSC tách động cơ hư hỏng ra sửa chữa.

VIII. Xử lý khi rò rỉ dầu ở các gioăng và các khớp nối, mối hàn ghép của hệ thống trao đổi nhiệt:

A. Hiện tượng:

- Có vết dầu loang tại các gioăng và các khớp nối, mối hàn ghép;
- Mức dầu giảm thấp tương ứng với nhiệt độ dầu.

B. Nguyên nhân:

- Gioăng cao su làm kín bị hỏng hoặc;
- Các bulông tại các khớp nối không chặt.

C. Biện pháp xử lý:

1. Theo dõi đồng hồ đo mức dầu và xác định mức độ rò rỉ;
2. Yêu cầu PXSC kiểm tra và xử lý.

IX. Xử lý khi bảo vệ áp lực dầu tăng cao tác động cắt MBA sự cố:

A. Hiện tượng:

- Tại tủ điều khiển tổ máy: Có tín hiệu đèn, còi cảnh báo bảo vệ áp lực dầu tăng cao hoặc van an toàn của MBA tác động;
- Tín hiệu báo bảo vệ áp lực dầu tăng cao tác động trên máy tính điều khiển trung tâm;
- Tín hiệu đèn trên hệ thống bảo vệ rơ le tác động
- Tại trạm 220kV:
  + MC 23* cắt sự cố ;
  + Khởi động 50BF MC 23*.
- Tại gian máy:
  + Cắt 90*, cắt FCB, dừng MF, cắt 44*, khởi động 50BF.

B. Nguyên nhân:

- Hư hỏng nội bộ bên trong MBA mà các bảo vệ chính MBA không tác động;
- Do ngắn mạch ngoài tạo nên sự dao động áp lực quá lớn bên trong MBA kết hợp van an toàn bị kẹt.

C. Xử lý:

1. Kiểm tra các máy cắt cắt tốt.
2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài MBA.
3. Tách MBA ra sửa chữa.
4. Báo cáo A0, A1, Phó giám đốc kỹ thuật Công ty.
5. Đề nghị PXSC xác định nguyên nhân và sửa chữa.

X. Quy định xử lý khi MBA xảy ra cháy:

1. Cắt điện hoàn toàn MBA.
2. Tiến hành chữa cháy theo quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống PCCC của công ty.
3. Báo ngay cho đội PCCC tại nhà máy và cảnh sát PCCC nơi gần nhất (114).
4. Làm biện pháp an toàn để đội PCCC vào làm việc, hướng dẫn đội PCCC vào phối hợp chữa cháy.
5. Ngoài hệ thống chữa cháy tự động, tăng cường thêm chữa cháy bằng vòi phun nước tại các trụ, hộp cứu hoả của hệ thống chữa cháy nhà máy.
6. Chú ý: Nếu cháy có nguy cơ lan sang hoặc gây ảnh hưởng MBA, thiết bị gần cạnh đang vận hành phải cắt điện các MBA, thiết bị này

Điều 19. Các lỗi, hư hỏng thường gặp và biện pháp xử lý của MBA:

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Tiếng kêu khác thường, có tiếng phóng điện trong MBA.	1. Hư hỏng bên trong MBA. 2. Chạm chập giữa các vòng dây.	1. Cắt MBA ra khỏi vận hành. 2. Báo PXSC kiểm tra, xử lý ngay. 3. Báo cáo A1, Lãnh đạo Công ty
2	Các sứ bị nứt, vỡ có hiện tượng phóng điện trên bề mặt sứ, mức dầu của các sứ không nằm trong quy định của nhà chế tạo.	Hư hỏng sứ.	
3	Đầu cốt nóng đỏ, có hiện tượng phóng điện.	1. Hư hỏng đầu cốt. 2. Đầu cốt bị lỏng.	
4	Sự phát nóng của MBA tăng lên bất thường và liên tục ở điều kiện làm việc bình thường và không bị quá tải.	1. Hư hỏng bên trong MBA. 2. Hư hỏng hệ thống làm mát. 3. Có khả năng chất lượng dầu không đảm bảo.	
5	Mức dầu MBA hạ thấp dưới mức quy định và	MBA bị chảy dầu nhiều.	

	tiếp tục hạ thấp.		
6	Dầu tràn ra ngoài bình dầu phụ hoặc tràn qua van an toàn.	1. Hư hỏng cách điện, phóng điện giữa các vòng dây. 2. Chất lượng cách điện của dầu kém chất lượng làm MBA tăng cao nhiệt độ.	
7	Qua kiểm tra định kỳ kết quả phân tích dầu cho thấy dầu không đạt tiêu chuẩn	Chất lượng dầu không đủ tiêu chuẩn vận hành.	Thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo công ty cắt MBA ra khỏi vận hành.
8	Nhiệt độ MBA tăng cao báo tín hiệu.	MBA quá tải.	Giảm tải MBA. Tiếp tục theo dõi nhiệt độ MBA.
		Nhiệt độ môi trường cao.	Chạy thêm quạt dự phòng.
		Hư hỏng quạt làm mát.	Kiểm tra chạy quạt dự phòng.
		Mất nguồn quạt làm mát.	Kiểm tra cấp lại nguồn quạt.
		Tín hiệu báo sai.	- Tăng cường theo dõi và giám sát - Ghi sổ KKTB. Báo PXSC xử lý.
		Có khả năng chất lượng dầu không đảm bảo.	1. Giảm tải MBA. Tăng cường theo dõi. 2. Báo PXSC kiểm tra ngay. 3. Nếu nhiệt độ tiếp tục tăng lên. Tách MBA ra khỏi vận hành.
9	Rò rỉ dầu MBA.	1. Các bu lông, mặt bích thùng dầu MBA, bộ làm mát MBA không kín. 2. Các van hệ thống dầu đóng không kín.	1. Ghi sổ KKTB. 2. Nếu mức độ rò nhiều, Báo PXSC có phương án xử lý.
10	Màu sắc silicaghen bị biến đổi màu (màu hồng hoặc cam).	1. Dầu MBA bị ẩm. 2. Bộ lọc ẩm bị hở.	Báo SCTX thay hạt hút ẩm silicagen

11	Các quạt làm mát không làm việc khi nhiệt độ MBA lớn hơn 65ºC.	Mất nguồn cấp cho quạt.	Kiểm tra nguồn cấp cho quạt.
		Quạt bị hư hỏng.	1. Kiểm tra chạy quạt dự phòng. 2. Báo PXSC kiểm tra sữa, thay thế ngay.
		Hư hỏng bộ điều khiển nhiệt độ, bộ điều khiển quạt (hỏng đồng hồ, mạch điều khiển).	1. Chạy quạt bằng tay. 2. Báo PXSC kiểm tra xử lý.

Điều 20. Các tín hiệu cảnh báo của MBA từ máy tính PĐKTT và cách xử lý:

TT	Tín hiệu	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Tín hiệu cảnh báo (vàng) ở mục "T* (MTr*) highvoltage side".	MBA quá dòng.	1. Kiểm tra thông số thực tế liên quan. Nếu báo sai, báo PXSC xử lý. 2. Nếu đúng, giảm công suất tổ máy H*.
2	Tín hiệu cảnh báo (vàng) tại mục "MT fan system alarm":		
	Tín hiệu "U* MT fans power supply 1(2)failure".	Mất nguồn quạt.	Kiểm tra lại nguồn cấp cho các quạt MBA.
	Tín hiệu "U* MT phase A(B,C) fans all stop indication".	Quạt không làm việc.	Kiểm tra thực tế hiện trạng các quạt của các pha A(B,C).
	Tín hiệu "U* MT fans failure".	Lỗi các quạt làm mát.	Kiểm tra thực tế kết hợp với 2 lỗi trên.
3	Tín hiệu cảnh báo (vàng) tại "MT oil temperature" và "MT winding temperature":	Tín hiệu nhiệt độ MBA tăng cao cảnh báo.	Kiểm tra thông số thực tế tại đồng hồ cơ và số liên quan: 1. Nếu cảnh báo sai thực tế. Báo PXSC kiểm tra xử lý. 2. Nếu báo đúng xử lý các bước theo mục 8 điều 17.

Điều 21. Các khiếm khuyết thiết bị trên MBA chính đã gặp phải và cách xử lý:

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Tín hiệu nhiệt độ cuộn dây, dầu T1, T2 trên màn hình máy tính PĐKTT không hiển thị hoặc chập chờn	- Hỏng đồng hồ - Lỏng các chân đấu	- Thay đồng hồ khi máy phát dừng. - Siết lại chân đấu đồng hồ
2	Hệ thống quạt làm mát T1, T2 chạy không đúng quy trình	- Giá trị cài đặt tại đồng hồ cơ sai lệch.	- PXSC chỉnh lại đúng giá trị theo quy định
3	Bộ hút ẩm (silicagen) các pha T1, T2 chuyển màu hồng	- Trong khí thở của MBA có hơi nước.	- SCTX thay thế silicagen
4	Rò dầu rơ le hơi, các mặt bích nối cánh tản nhiệt T1, T2	- Các gioăng chèn bị lão hóa - Lỏng bulông giữ	- Tách MBA ra sửa chữa - PXSC tiến hành thay gioăng chèn và siết bulông giữ.
5	Đầu cốt trung tính pha B T1 phát nhiệt	- Các ốc giữ đầu cốt bị lỏng trong quá trình vận hành	- Tách MBA ra sửa chữa - Vệ sinh bề mặt tiếp xúc. - Thay thế các đầu cốt và ốc giữ.
6	Dây nhiệt pha A T1 báo tín hiệu lên tủ báo cháy tổ máy	- Dây nhiệt bị oxi hóa, chạm chập.	- Tách MBA ra sửa chữa - Thay thế dây nhiệt bị lão hóa.
7	Các đầu dây cao áp bị tưa dây	- Các đầu nối cáp bị lỏng	- Tách MBA ra sửa chữa - Gia cố vị trí tưa dây - Thay thế các đầu nối cáp phù hợp

Chương 5
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Tổ chức thực hiện:

1. Phân xưởng Vận hành có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy trình này.
2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan cần phối hợp chặt chẽ để nghiêm chỉnh chấp hành quy trình này.

Điều 23. Điều khoản thi hành:

1. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.
2. Trong quá trình áp dụng quy trình này, nếu gặp vướng mắc hoặc phát hiện sai sót thì các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời đề xuất sửa đổi, hiệu chỉnh về Hội đồng thẩm duyệt quy trình.

PHỤ LỤC

I. Phụ lục 01: Hệ thống cứu hoả MBA chính:

Các MBA được trang bị hệ thống cứu hoả bằng nước. Trong mỗi pha của khối MBA có 2 đường ống đặt xung quanh, trên các đường ống có gắn các vòi phun kết hợp thành giàn phun sương. Trên đường ống chính của hệ thống cứu hoả của 07 MBA tăng áp 1 pha được lắp 3 van tay N_47(A,B); N_47 có đường kính D =200 mm. Tại các MBA có hệ thống đường ống D =150mm; van tay và van điện tác động mở nhờ áp lực nước qua các đồng hồ tiếp điểm điện. Tủ cứu hỏa tự động MBA được đặt tại cao độ 92,8m (phía cửa vào phòng MBA tự dùng).

Các đồng hồ tiếp điểm điện dùng để tự động cứu hoả các MBA T1, T2 và MBA dự phòng đều được đặt từ cao độ 98m đến cao độ 103m.

- T1 có van điện $1N_49$(A, B, C) và van chặn $1N_48$(A, B, C); $1N_410$(A, B, C);
- T2 có van điện $2N_49$(A, B, C) và van chặn $2N_48$(A, B, C); $2N_410$(A, B, C);
- MBA dự phòng có van điện N_49 và van chặn N_48; N_410.

Phương thức bình thường của các van trong hệ thống cứu hỏa: Các van tay *N_48(A, B, C); *N_410(A, B, C); N_48; N_410 ở trạng thái mở, các van điện *N_49(A, B, C); N_49 ở trạng thái đóng và làm việc ở chế độ tự động.

Hệ thống cứu hoả sẽ tự động làm việc khi bảo vệ rơle hơi của MBA tác động đồng thời có sự tác động của một trong bốn bộ cảm biến nhiệt bố trí trên vỏ thiết bị của MBA để ghi nhận sự tăng nhiệt. Khi tác động hệ thống sẽ tự động mở van điện đưa nước vào chống cháy với lưu lượng Q = 40,11 L/s với áp suất P = 3Bar và hệ thống phun nước cứu hỏa chỉ ngừng phun khi xác nhận được tín hiệu báo cháy tại tủ báo cháy MBA tại sàn cao độ 92m.

Khi hệ thống báo cháy tự động lỗi có thể xác nhận và mở van cứu hỏa bằng tay tại 2 vị trí. Tại tủ cứu hỏa tự động sàn cao độ 92m tác động bằng tay và nút ấn tại van. Tại các đồng hồ tiếp điểm điện tác động vào nút ấn khẩn cấp (Giật xuống). Các van điện từ được cung cấp điện từ tủ tự dùng GDB3-2 (A5÷A11).

II. Phụ lục 02: Nguyên lý làm việc và cấu tạo của MBA chính:

1. Mô tả MBA chính

MBA chính (T1, T2) là tổ hợp gồm 3 MBA đơn pha loại DF-63000/220TH, mỗi pha có cấu tạo gồm có các thành phần chính sau:

- *Phần tác dụng bao gồm:*
- Khung từ;
- Các cuộn dây cao thế và hạ thế.
- *Bộ điều chỉnh điện áp không tải:*
- Là một kết cấu hợp bộ lắp trong thùng dầu MBA;
- Bộ chỉ báo vị trí đầu phân áp, vị trí của cơ cấu và vị trí giới hạn của thiết bị;

- Bộ điều chỉnh điện áp có bộ truyền động điện treo trên thùng dầu MBA. Phần dẫn động và phần tác dụng được nối với nhau bằng hệ thống các trục và hộp giảm tốc, có các gioăng chèn đi kèm để ngăn ngừa chảy dầu.

- *Thùng MBA với hệ thống các van:*

- Thùng MBA có các lỗ kiểm tra với nắp liên kết bằng bulông để thuận tiện cho kiểm tra sứ và cuộn dây;

- Hệ thống van gắn trên thùng dầu MBA gồm: Hệ thống van lấy mẫu dầu, mẫu khí và hệ thống van phòng nổ, hệ thống van chặn khi sửa chữa, van nạp dầu, van xả dầu.

- *Đầu sứ nối với cáp 220 kV:*

- Các sứ đấu từ MBA với cấp 220kV là loại sứ xuyên dầu – không khí. Đấu nối các sứ với các ống thanh cái đơn pha phải bằng thanh dẫn mềm.

- *Thùng dầu phụ:*

- Thùng dầu phụ dùng để chứa 10% tổng lượng dầu có trong các bộ làm mát và thùng dầu chính;

- Thùng dầu phụ được nối với thùng chính bằng đường ống thép, đặt nghiêng. Trên đường ống nối được bố trí rơle hơi và các van chặn;

- Nhiệm vụ của thùng dầu phụ là nơi giãn nở dầu cho thùng dầu chính khi thay đổi phụ tải hoặc khi nhiệt độ môi trường thay đổi. Thùng dầu phụ còn dùng để bổ sung dầu cho thùng dầu chính khi xảy ra hiện tượng rò rỉ nhỏ.

- *Các đồng hồ đo lường, kiểm tra và hệ thống bảo vệ:*

- Các đồng hồ đo lường: Sử dụng các cảm biến nhiệt điện trở để đo nhiệt độ và mạch báo tín hiệu nhiệt độ lớp dầu trên, nhiệt độ cuộn dây trong MBA được lắp phía trên thùng dầu (các đồng hồ cơ và số sử dụng chung một cảm biến nhiệt);

+ Các đồng hồ số tại tủ điều khiển MBA hiển thị thông số tại chỗ và đưa tín hiệu nhiệt độ vào LCU* các tổ máy và máy tính PĐKTT;

+ Tín hiệu nhiệt độ cuộn dây để cảnh báo và tách máy được lấy từ đồng hồ cơ EM6 , cài đặt giá trị tại công tắc tiếp điểm K3 (cảnh báo) và K4 (cắt máy);

+ Tín hiệu nhiệt độ dầu để cảnh báo và tách máy được lấy từ đồng hồ cơ EM4 và EM5, cài đặt giá trị tại công tắc tiếp điểm K3 (cảnh báo) và K4 (cắt máy);

+ Tín hiệu nhiệt độ cuộn dây đưa vào mạch điều khiển để chạy và dừng các quạt làm mát. Cụ thể: Với MBA T1 được lấy từ các đồng hồ cơ đo nhiệt độ cuộn dây EM6, cài đặt giá trị tại công tắc tiếp điểm K1 (dừng quạt) và K2 (chạy quạt).; Với MBA T2 lấy từ từ đồng hồ số đo nhiệt độ cuộn dây EM6, cài đặt các mức alarm để chạy và dừng quạt.

- Các máy biến dòng điện: Tại các sứ phía cao áp, hạ áp để lấy tín hiệu điều khiển;

- Bộ báo chỉ thị mức dầu: Chỉ mức dầu tại ngăn bình dầu phụ của MBA. Các bộ chỉ thị có mạch báo tín hiệu dầu ở mức "thấp" hoặc "cao" trong đồng hồ bình dầu phụ;

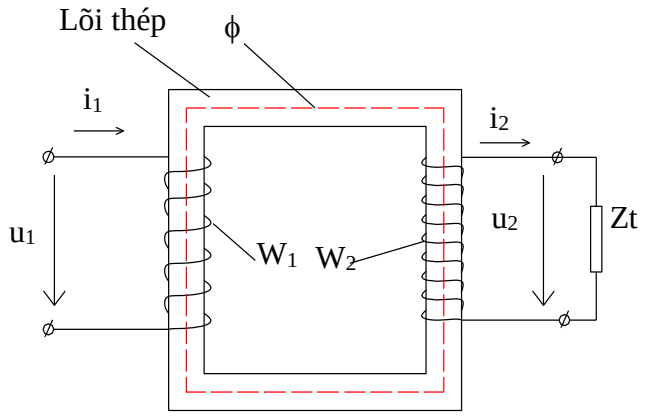
- Van an toàn: Được đặt trên thùng máy để bảo vệ cho thùng máy khỏi hư hỏng khi phát sinh áp lực bên trong tăng quá cao mức cho phép;
- Rơle hơi: Được đặt trên đường ống nối giữa ngăn chính của bình giãn nở và thùng dầu, để bảo vệ các hư hỏng bên trong MBA.

• *Hệ thống làm mát cho các MBA:*

- Mỗi MBA có 4 bộ làm mát, mỗi bộ gồm có các cánh tản nhiệt, 1 động cơ quạt; đường ống dầu vào, ra và các van bướm;
- Các quạt được gắn trên các bộ tản nhiệt và vận hành ở chế độ tự động hoặc bằng tay. (Xem hình 4 dưới).

2. Nguyên lý làm việc của MBA:

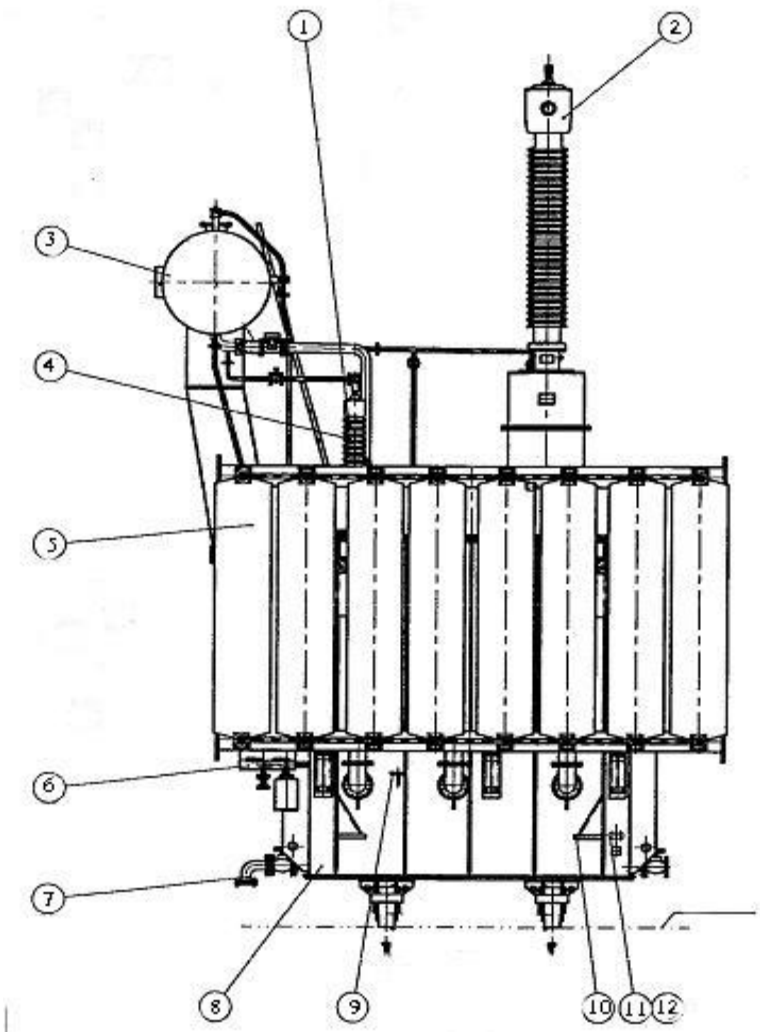
Nguyên lý làm việc cơ bản của máy biến áp là dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Khi cho điện áp u_1 vào cuộn dây sơ cấp thì trong dây quấn xuất hiện dòng điện i_1, dòng điện này sẽ tạo ra từ thông ϕ chạy trong lõi thép, từ thông sẽ cảm ứng trong dây quấn thứ cấp một sức điện động e_2. Nếu dây quấn thứ cấp nối với tải thì trong dây quấn thứ cấp cũng sẽ có dòng điện i_2 . Như vậy máy biến áp có nhiệm vụ biến đổi hệ thống điện có điện áp u_1 (và dòng điện i_1 tần số f_1) thành hệ thống điện có điện áp u_2 (và dòng điện i_2 tần số $f_2 = f_1$). Sơ đồ nguyên lý làm việc của máy biến áp như hình dưới đây:

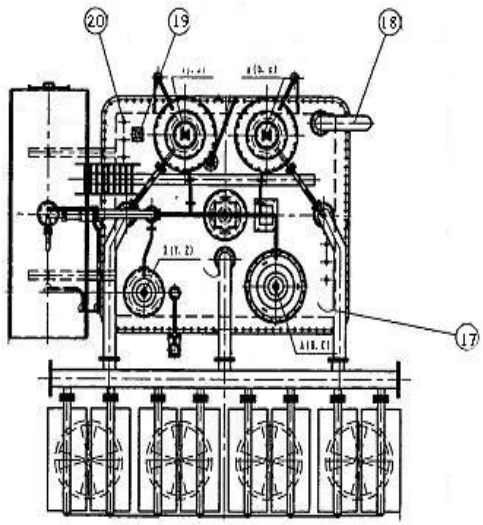


<u>Trong đó:</u>

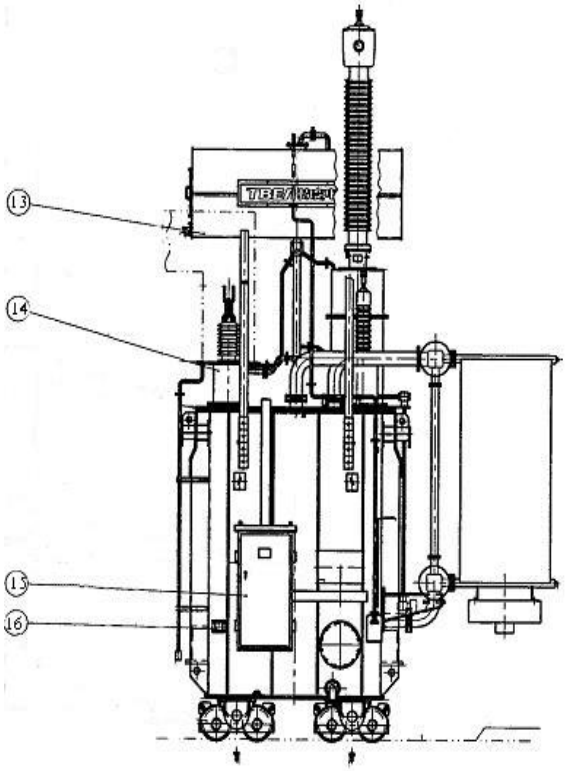
- u_1, i_1,W_1 - điện áp, dòng *điện, số vòng dây phía sơ cấp.*
- u2, i2, W2 - điện áp, dòng điện, số vòng dây phía thứ cấp.
- ϕ - từ thông chính.
- Zt - tổng trở của tải.

3. Cấu tạo bên ngoài MBA chính:





1. Bộ đo nhiệt độ
2. Sứ đầu ra cao áp
3. Thùng đầu phụ
4. Vị trí đấu pha
5. Bộ tản nhiệt dầu
6. Quạt làm mát
7. Van xả dầu
8. Thiết bị giảm chấn
9. Điều chỉnh nấc phân áp
10. Vị trí nâng kích MBA
11. Vị trí nối đất
12. Chỉ thị mức dầu thùng dầu giãn nở
13. Thanh dẫn hạ áp
14. Vị trí đấu đầu vào
15. Tủ điều khiển
16. Van lấy mẫu khí
17. Vỏ thùng MBA
18. Van phòng nổ
19. Van dùng lọc dầu tuần hoàn
20. Bộ đo nhiệt độ



III. Phụ lục 03: Hệ thống cấp nguồn tự dùng và nguồn đo lường bảo vệ MBA:

1. Nguồn tự dùng AC cho MBA T*:

Cấp nguồn cho các thiết bị : các quạt MBA, các đồng hồ số đo nhiệt độ MBA, sấy chiếu sáng trong tủ điều khiển.

Nguồn được cấp từ 2 nguồn 3 pha từ tủ GDB3-1 và GDB 3-2 lên tủ nguồn tự dùng MBA T* đặt tại ngăn MBA cao trình 98m cấp cho các tủ điều khiển các MBA. Cụ thể:

- Aptomat A22- (GDB3-1), A1- (GDB3-2) cấp nguồn tự dùng MBA T1;
- Aptomat A21- (GDB3-1), A2- (GDB3-2) cấp nguồn tự dùng MBA T2.

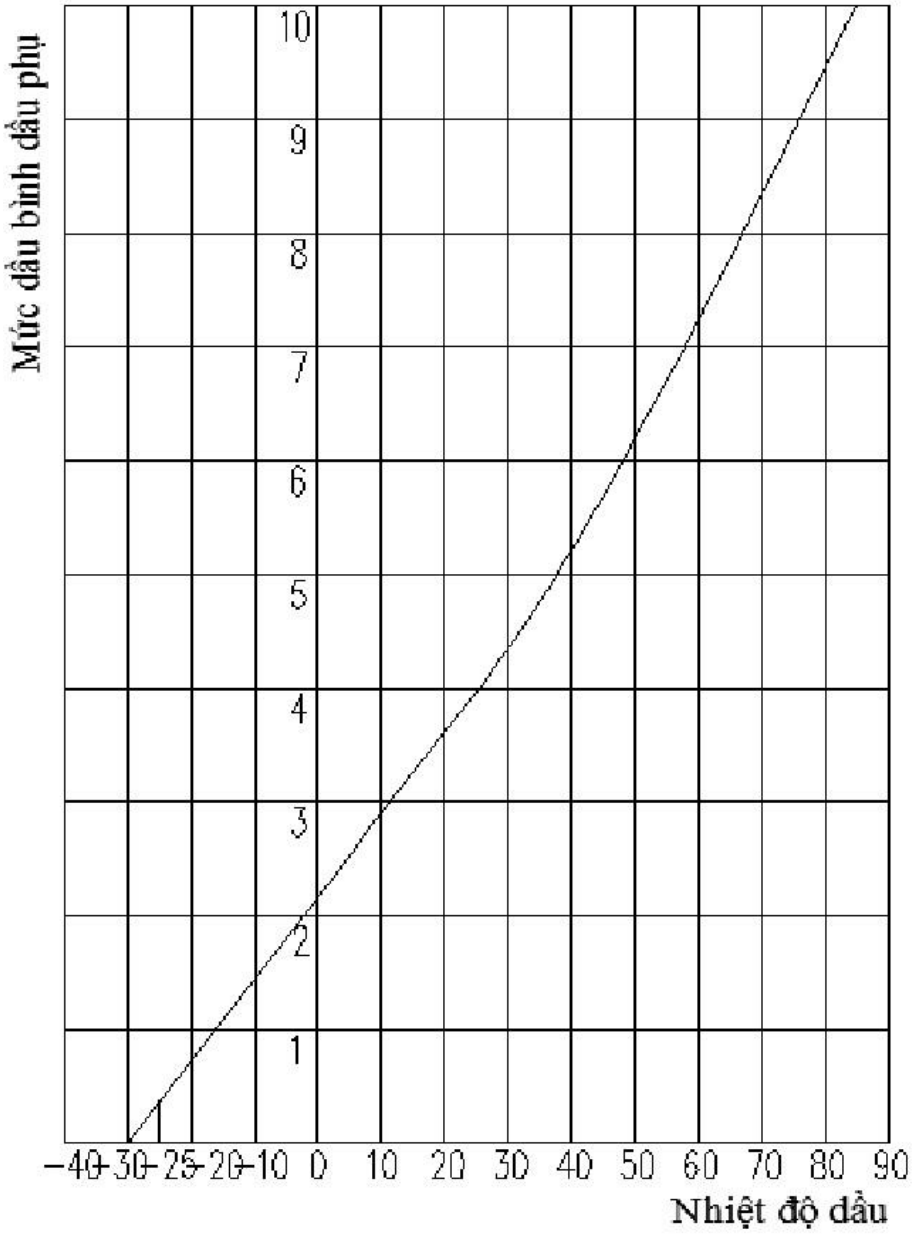
Bình thường các tủ điều khiển được cấp từ một nguồn chính và một nguồn dự phòng (khoá chọn nguồn trong tủ điều khiển), khi mất nguồn chính, mạch tự động sẽ tự động chuyển sang nguồn dự phòng.

2. Nguồn đo lường bảo vệ:

- Aptomat hạ áp TU9T* bao gồm các aptomat Q68, Q69, Q70 trong tủ MC90*;
- Nguồn DC rơle bảo vệ hệ thống MBA T*- H* được cấp từ tủ phân phối 220VDC của tổ máy H*. Cụ thể:
  + Aptomat QFD13 và QFD 14 : Hệ thống MBA T1- H1;
  + Aptomat QFE13 và QFE 14 : Hệ thống MBA T2- H2.

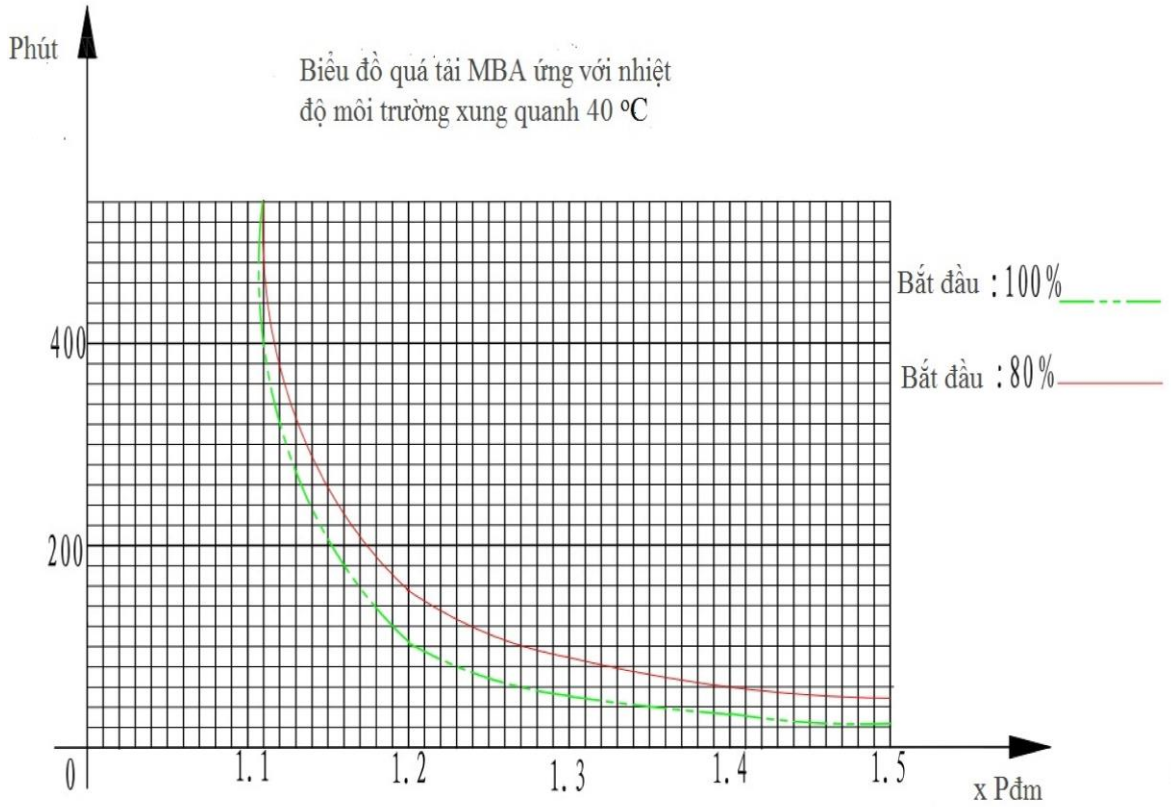
IV. Phụ lục 04: Biểu đồ mức dầu bình dầu phụ tương ứng với nhiệt độ dầu MBA:

Kim chỉ mức dầu trên bình dầu phụ có đánh dấu các mức dầu ở MBA từ 0 (thấp) đến 10(cao) tương ứng các nhiệt độ đã quy định trong giới hạn làm việc từ -25ºC đến +85ºC.



Biểu đồ mức dầu bình dầu phụ tương ứng với nhiệt độ dầu MBA

V. *Phụ lục 05: Biểu đồ quá tải MBA.*



Lưu ý: Đường đặc tính quá tải được tạo ra theo đặc tính nhiệt. Khi MBA làm việc quá tải, NVVH cần chú ý sự gia tăng nhiệt độ của cuộn dây và dầu để tránh sự cố xảy ra. Nếu MBA quá tải thời gian dài sẽ giảm tuổi thọ, vì vậy cần giảm công suất để tăng tuổi thọ MBA.

VI. *Phụ lục 06: Giải thích các tín hiệu bảo vệ MBA tại máy tính PĐKTT:*

TT	Tín hiệu	Giải thích
1	U* GT PROT I-MT Diff.Prot.87T	Bảo vệ so lệch dọc MBA
2	U* GT PROT I-MT quick broke over I.50/51T	Quá dòng cắt nhanh, quá dòng có thời gian khối
3	U* GT PROT I-MT Zero Seq.Diff.Prot.64N	Bảo vệ so lệnh chống chạm đất MBA
4	U* GT PROT I-MT Overload Prot.49T	Bảo vệ quá tải MBA
5	U* GT PROT II-MT Low U side Earth.Prot.59N	Bảo vệ chạm đất thanh dẫn dòng 15.75kV
6	U* GT PROT MT Heavy Gas	Bảo vệ rơle hơi cắt máy

7	U* GT PROT MT Light Gas	Bảo vệ rơle hơi báo tín hiệu
8	U* GT PROT II-MT Brk Over I 50/51T	Bảo vệ quá dòng cắt nhanh, quá dòng có thời gian
9	U* GT PROT II-MT 64N	Bảo vệ chạm đất MBA
10	U* GT PROT MT Wind & Oil temperature Rising	Bảo vệ nhiệt độ dầu và cuộn dây tăng cao báo tín hiệu
11	U* GT PROT MT Wind & Oil temperature Overhigh	Bảo vệ nhiệt độ dầu và cuộn dây quá cao (cắt máy)
12	U* GT PROT MT press.release	Bảo vệ áp lực dầu báo tín hiệu
13	U* GT PROT MT press.release to trip	Bảo vệ áp lực dầu cắt máy
14	U* MT oil level abnormal	Bảo vệ cảnh báo mức dầu không bình thường
15	U* CB in MT high voltage side failture	Hư hỏng MC phía cao áp 23*.